

Tecnologia 3D

Alexandre Craveiro, Ângela Mendes, Paulo Moreira, Gil Graça

Resumo—No seguinte relatório apresenta-se as tecnologias 3D. Apresenta uma introdução e definição de conceitos fundamentais da tecnologia 3D, um breve resumo das histórias desta, métodos de captura, reprodução e visualização 3D, percepção de profundidade e os seus problemas, estereoscopia ativa, passiva e anaglifo, conceitos de paralaxe e disparidade, 3D Free Viewpoint vs Video 3D, mapas de profundidade por IA, para efeito 3D, vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia 3D e aplicações da tecnologia 3D na atualidade.

Index Terms—Tecnologia 3D, estereoscopia, captura 3D, visualização 3D, percepção de profundidade, paralaxe, vídeo 3D, mapas de profundidade, inteligência artificial, 3D Free Viewpoint, anaglifo, estereoscopia.

I. INTRODUÇÃO

A Tecnologia 3D melhorou várias indústrias, como o entretenimento e engenharia ou a medicina e educação. A expressão “3D” refere-se a três dimensões: altura, largura e profundidade, possibilitando a criação de objetos digitais e físicos. Com o desenvolvimento dos computadores e das técnicas de modelagem, a tecnologia 3D tornou-se muito importante para o design, simulação e fabricação de novos produtos. A tecnologia 3D apresenta várias áreas distintas, como a modelação 3D, impressão 3D, animação 3D, realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR). Estas aplicações permitem a criação de ambientes mais imersivos para os jogos, a fabricação de próteses médicas e peças industriais, entre outros.

II. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA TECNOLOGIA 3D

Neste capítulo, são abordados alguns conceitos fundamentais à tecnologia 3D, incluindo eixos 3D, modelação 3D, texturização e outros.

- Eixos 3D: O espaço tridimensional é delimitado pelos eixos X, Y e Z, respetivamente largura, altura e profundidade.
- Modelação 3D: Consiste no processo de criação ou representação de objetos em três dimensões digitalmente, utilizando softwares como o Blender, Tinkercad e 3D Slash, possibilitando uma manipulação e visualização mais realista.
- Texturização: Consta na aplicação de imagens sobre modelos 3D para definir as suas cores, padrões e detalhes da sua superfície.
- Animação 3D: Consiste na técnica de dar movimento a modelos 3D através da utilização de esqueletos digitais (rigging) e keyframes.
- Percepção de profundidade: Consta na capacidade visual de perceber o mundo em três dimensões ou de criar essa ilusão em diferentes suportes. Essa ilusão é alcançada

utilizando técnicas como o paralaxe, estereoscopia e mapas de profundidade.

- Realidade Virtual (VR): Consiste na tecnologia utilizada para criar um ambiente tridimensional totalmente imersivo, acessível por dispositivos como óculos VR.
- Realidade Aumentada (AR): Capacidade de integrar elementos virtuais 3D à realidade, geralmente através de câmaras e dispositivos móveis.

III. HISTÓRIA DA TECNOLOGIA 3D

Este capítulo explora os principais marcos históricos no desenvolvimento da tecnologia 3D, desde da invenção do estereoscópio por Sir Charles Wheatstone, até ao filme “Avatar” que revolucionou o cinema 3D.

- 1838: Sir Charles Wheatstone inventa o estereoscópio, dispositivo que permitia visualizar imagens em três dimensões, após descobrir que, ao apresentar duas imagens ligeiramente diferentes uma no olho direito outra no olho esquerdo, o cérebro combinava essas imagens para criar uma ilusão de profundidade [1].
- 1850-1860: Começa-se a combinar máquinas que mostram várias imagens rapidamente e fotografias estereográficas para criar uma imagem 3D a movimentar [1].
- 1891: Louis Ducos du Hauron formaliza e aprimora o anaglifo, uma maneira de separar um par de imagens estereográficas. As imagens eram desenhadas usando vermelho e azul e para vê-las em 3D, usava-se um par de óculos com filtros das mesmas cores [1].
- 1903: Auguste e Louis Lumiere apresentam o primeiro filme 3D chamado “L’Arrivée du Train”, que mostrava um comboio a ir na direção da plateia [1].
- 1922: O filme “The Power of Love” é exibido utilizando óculos com lentes vermelho e azul [1].
- 1950: Aumento da produção de filmes 3D [1].
- 1960-2000: Lentamente volta o interesse ao 3D, tendo sido reanimado com os projetores que utilizavam uma tecnologia que não provocava cansaço nos olhos nem dores de cabeça. Em 1980 o I.M.A.X torna-se o maior proponente de filmes 3D. O filme “Tron” combinava animação 3D gerada por computador com atores reais, marcando a indústria dos efeitos especiais e cinema. “Toy Story”, da Pixar, foi a primeira longa-metragem totalmente criada por computação gráfica 3D [1].
- 2004: O filme “Polar Express” realizado por Robert Zemeckis foi um ponto de viragem para os filmes animados 3D [1].
- 2009: O filme “Avatar” revoluciona o cinema 3D digital, substituindo os atores por personagens 3D que interagem num mundo totalmente 3D [1].

A. Modelação 3D

- 1963: Sketchpad, criado Ivan Sutherland, foi um dos primeiros programas de modelação 3D [2].
- 1970-1979: Universidades e empresas começam a desenvolver softwares de modelação 3D para simulação e engenharia [3].
- 1981: Com o aparecimento do computador pessoal começaram a aparecer softwares de modelação 3D para o público geral [3].

B. Jogos 3D

- 1979: O jogo “Battlezone” é considerado o primeiro jogo na primeira pessoa e tridimensional [4].
- 1992: Os jogos “Ultima Underworld” e “Wolfenstein 3D” apresentavam um mundo em 3D com texturas ainda que alguns dos elementos do jogo eram gráficos bidimensionais [5].
- 1993: O jogo “Doom” apresentava evoluções em relação ao “Wolfenstein 3D” em que as paredes não tinham de ter todas a mesma altura nem precisavam de estar perpendiculares umas as outras [5].
- 1996: O jogo “Quake” é o primeiro jogo na primeira pessoa totalmente 3D e com iluminação pré-calculada [5].

IV. MÉTODOS DE CAPTURA, REPRODUÇÃO E VISUALIZAÇÃO

Existem vários métodos para realizar a captura de objetos do mundo real e convertê-los em modelos tridimensionais que podem ser modificados digitalmente e posteriormente utilizados para reproduzir e os visualizar utilizando outros métodos.

A fotogrametria é uma técnica que normalmente utiliza uma única câmara, mas que é usada para tirar múltiplas fotografias de um objeto ou ambiente de diferentes ângulos. As fotografias obtidas são processadas através de algoritmos para a construção de um modelo 3D ou uma representação 360°.

A estereoscopia é um sistema que utiliza duas câmaras, ligeiramente afastadas mas que estejam apontadas para a mesma cena. Ao analisar as características das câmaras como a distância focal e tipo de lente, é possível processar as imagens e obter um modelo 3D.

Existem métodos mais avançados onde já se utiliza sensores próprios para este tipo de captura, um deles é o time-of-flight. Neste tipo um laser emite uma luz e mede o tempo que esta demora a retornar.

O método mais exato de captura 3D é o de contacto, onde uma máquina de medição por coordenadas utiliza o toque para obter as posições ao milímetro de um objeto. A desvantagem é de ter um custo elevado e a necessidade de conhecimento técnico para as utilizar.

Uma vez capturados, estes objetos podem ser reproduzidos utilizando por exemplo impressão 3D ou fresagem CNC. No primeiro, o objeto é construído camada a camada, enquanto que no segundo é realizado o inverso, o objeto é esculpido.

Se o objetivo da captura não for a sua reprodução, é possivelmente para a sua visualização digital. Para tal, pode se

dar uso a realidade virtual (óculos VR), realidade aumentada (os objetos sobrepõem o ambiente real) e softwares 3D como o Unity.

V. PERCEÇÃO DE PROFUNDIDADE E OS SEUS PROBLEMAS

A percepção de profundidade é obtida através da combinação de aspetos binoculares e/ou monoculares. O principal exemplo do binocular é a estereoscopia, onde a ligeira diferença de ângulo entre as imagens captadas por cada olho permite-nos construir a sensação de profundidade. Os aspetos monoculares são os que podem ser percebidos com apenas um olho. Entre eles estão:

- Perspetiva linear: Um objeto que se apresenta a afastar tende a convergir em direção a um ponto de fuga.
- Tamanho relativo: Objetos mais pequenos são geralmente percebidos como mais distantes.
- Oclusão: Quando um objeto oculta uma parte de outro, o objeto ocultado é interpretado como estando mais distante.
- Textura e gradiente de cor: Mudanças da textura ou nas cores de um objeto podem sugerir variações na distância.

Nas tecnologias 3D, como o cinema 3D e realidade virtual, a simulação de profundidade apresenta alguns desafios. Certas pessoas podem apresentar dificuldades na sua percepção e as principais razões são resultado de problemas binoculares, ou seja, existe uma diferença em como cada um dos olhos obtém a imagem. Por vezes, o problema pode estar no vídeo que foi obtido ou processado, como desalinhamento.

VI. ESTEREOSCOPIA ATIVA/PASSIVA E ANAGLIFO

A. Estereoscopia Ativa

A estereoscopia ativa requer óculos sincronizados, como os da Figura 1 com a projeção da imagem, abrindo e fechando as lentes de acordo com a imagem que é projetada para cada olho [6].



Figura 1. Óculos Shutter [8]

B. Estereoscopia Passiva

A estereoscopia passiva projeta duas imagens simultâneas utilizando apenas duas cores que implica que o espetador utilize óculos com lentes com cores diferentes para cada olho, como os da Figura 2, filtrando assim uma imagem diferente que cria uma percepção de profundidade [6].



Figura 2. Óculos com filtros coloridos. [8]

C. Anaglifo

O anaglifo é uma imagem ou um vídeo formatado para fornecer um efeito tridimensional estereoscópico quando visto com óculos de duas cores (vermelho e azul). As imagens são sobrepostas, mas com uma pequena distância entre elas para produzir o efeito de profundidade [7].

VII. CONCEITOS DE PARALAXE E DISPARIDADE

A. Paralaxe

Paralaxe é a diferença da posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo. Um observador que esteja focado em um objeto e altera o ângulo a que esta dele, tem a percepção de que o objeto mais próximo se movimenta mais rapidamente do que os objetos localizados à distância.

B. Disparidade

Disparidade binocular é referida à diferença da localização da imagem vista pelos olhos esquerdo e direito, resultado da distância da separação dos olhos.

VIII. 3D FREE VIEWPORT VS 3D VIDEO

A. 3D Free Viewport

O 3D Free Viewport oferece as mesmas funcionalidades conhecidas da computação gráfica 3D. Isto é, o utilizador pode escolher o seu ponto de vista e vê da direção que quer o cenário. Apesar das diferentes técnicas de criação de representações em 3D todas usam o mesmo cenário como ilustrado na figura 3. As múltiplas câmaras processam e transformam uma específica representação que nos permite visualizar diferentes viewpoints em tempo real. Isto é, o utilizador pode livremente andar pelo cenário escolhendo um viewpoint à escolha e uma direção de visualização também à escolha. Importante realçar que as limitações de algumas câmaras dificultam a qualidade da renderização em certos pontos.

B. 3D Video

Como já explicado anteriormente o vídeo 3D é uma representação em 3 dimensões com altura, largura e profundidade em duas imagens diferentes 2D do mesmo cenário para os 2 olhos como apresenta na figura 4. Também pode ser apresentado com imagens sobrepostas ou apresentando um frame para cada olho de cada vez onde serão precisos óculos para visualizar o efeito 3D Apesar das dificuldades em fazer vídeos em 3D existem maneiras de enganar o cérebro

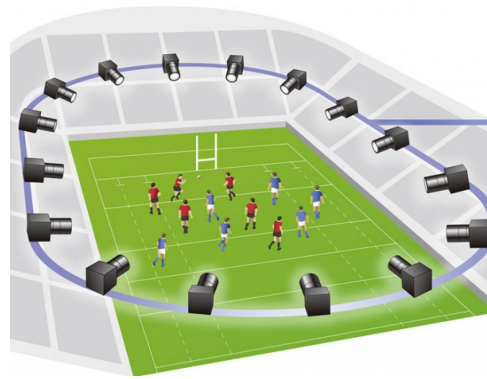


Figura 3. Exemplo de mesmo cenário com várias cenas [9]

a visualizar as imagens 2D como se fossem em 3D. Com o avanço da tecnologia a criação de vídeos 3D tem se facilitado contudo ainda requer muito conhecimento para conseguir fazer um vídeo 3D bom.

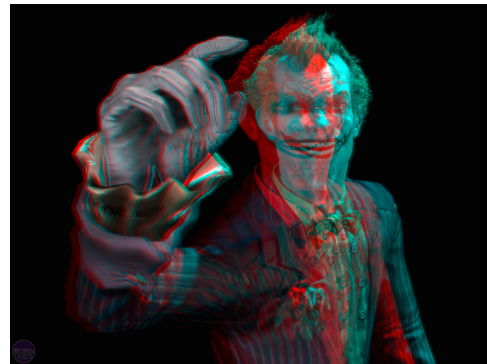


Figura 4. Exemplo de imagem sobreposta [10]

IX. MAPAS DE PROFUNDIDADE POR AI, PARA EFEITO 3D

Os mapas de profundidade consistem em prever as informações de profundidade de um cenário, ou seja calcular a distância relativamente à câmara de cada pixel de uma imagem RGB. Sem este cálculo não será possível aplicar a reconstrução 3D do cenário. A imagem 5 é um exemplo da passagem de uma imagem RGB para uma mapa de profundidade.

A. Percepção de Profundidade Monocular

A percepção de profundidade é o que nos permite interpretar o mundo tridimensional a partir de imagens bidimensionais. Como uma das habilidade humanas importantes para sobrevivência do mesmo, é impossível para o mesmo navegar pelo ambiente sem a visualização 3D. Com as imagens 2D o cérebro humano faz uma serie de interpretações de informações visuais onde a sobreposição do campo visual binocular fornece uma rica percepção de profundidade. Essa percepção é enriquecida por pistas monoculares como elementos do meio ambiente que permitem ao observador inferir a profundidade mesmo com um olho fechado. Nesta pistas estão a inclusão de tamanho, sombras e perspectiva linear.



Figura 5. Diferença de uma imagem antes da aplicação do mapa de profundidade (a) e depois (b) [11]

X. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 3D

Tal como tudo, esta tecnologia tem muitos benefícios, mas também tem algumas desvantagens.

A. Vantagens

Conseguimos obter um maior realismo, dando experiências imersivas, seja em filmes, jogos ou design de produtos. A prototipagem de produtos é mais rápida e reduz os custos de produção. Com a modelação 3D, é possível criar objetos personalizados, como peças industriais ou próteses médicas. Com simulações 3D, pode-se ter uma aprendizagem mais rápida e eficaz.

B. Desvantagens

Os pontos fracos da tecnologia 3D são, o seu alto custo, em que equipamentos e softwares para a criação de modelos 3D podem ser excessivamente caros, exigem um conhecimento técnico e prático para o seu uso, são dependentes de equipamentos específicos, como óculos de realidade virtual/aumentada ou ecrãs específicos. A morosidade no seu desenvolvimento e o impacto ambiental, principalmente na impressão 3D, são aspetos negativos. Fadiga ocular e física, são uma consequência do seu uso, principalmente se for em excesso. Contudo com o avanço da tecnologia cada vez mais os aspetos negativos serão atenuados.

XI. APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA 3D NA ATUALIDADE

Com o passar do tempo, o uso da tecnologia 3D tem evoluído, abrangendo diversas áreas, entretenimento, saúde, educação, indústria e muito mais. A Tecnologia 3D pode ser aplicada em:

A. Saúde

Com a impressão 3D, é possível criar próteses [16] e órgãos artificiais [18] para transplantes. Com a modelagem em 3D, é possível obter modelos 3D de órgãos e tecidos, criando a possibilidade de planejar e auxiliar as cirurgias. Facilita a pesquisa e o estudo de diversas doenças. A tomografia computadorizada e a Ressonância Magnética criam imagens tridimensionais do corpo humano para diagnósticos cada vez mais exatos.



Figura 6. Próteses feitas com a impressão 3D. [16]

B. Educação

Impressão de modelos 3D anatômicos e geométricos para o ensino prático, simulações de física, estudo de moléculas, fósseis e sítios arqueológicos, laboratórios virtuais [17] para simulações remotas, com ambientes 3D.



Figura 7. Laboratório Virtual. [17]

C. Entretenimento

Uso de Computação Gráfica 3D (CGI) [19] para a criação de efeitos visuais para filmes e séries. Modelos 3D realistas para ambientes, personagens e objetos para jogos e animações. Realidade Virtual (VR) e Aumentada (AR) podem ser usados para casos de simuladores, experiências interativas, plataformas de metaverso para interações sociais num espaço virtual.

D. Indústria

Com a impressão 3D, dá a possibilidade de criar peças [20] de menor tempo, custo e peso. Com a modelagem 3D, facilita o planeamento e visualização dum futuro projeto. Com a ajuda de simulações 3D, é possível testar a resistência de materiais antes de os fabricar e a resistência aerodinâmica da estrutura.



Figura 8. Efeitos visuais CGI. [17]

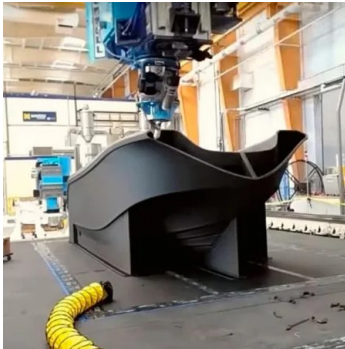


Figura 9. Efeitos visuais CGI. [20]

E. Marketing

Demonstração de produtos com o uso de modelos 3D antes da sua compra e experiências interativas de visualização de imóveis e veículos.

F. Moda

A criação de novos padrões para tecidos, permitiu uma evolução, quer na produção quer no design de novos artigos de vestuário, joias e acessórios de moda. O mesmo se aplica ao calçado, permitindo a criação e simulação de novos produtos, mais ergonômicos e confortáveis, personalizando cada vez mais cada produto, adaptando-se às necessidades de cada cliente. Na maquiagem, usam aplicações em que permitem a visualização e é possível combinação de estilos de maquiagem antes da sua compra.

REFERÊNCIAS

- [1] “The History of 3D Technology,” 3DGlassesOnline. [Online]. Disponível em: <https://www.3dglasseonline.com/the-history-of-3d-technology/>. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [2] “Sketchpad,” Wikipedia. [Online]. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sketchpad>. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [3] A. C. Filho, R. Dias, and C. D. Amaral, “A Evolução do CAD e sua Aplicação em Projetos de Engenharia,” in *Nono Simpósio de Mecânica Computacional*, São João Del-Rei, 2010, p. 2. [Online]. Disponível em: ResearchGate.
- [4] “A história dos videogames: do osciloscópio aos gráficos 3D,” TecMundo. [Online]. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/xbox-360/3236-a-historia-dos-video-games-do-osciloscopio-aos-graficos-3d.htm>. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [5] J. S. Santos, “Nuvens Virtuais como Exemplo de Técnicas de Jogos para Gráficos Tridimensionais em Tempo Real,” Dissertação de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, Brasil, 2004. [Online]. Disponível em: 1Library.
- [6] A. Raposo, F. Szenberg, M. Gattass, and W. Celes, “Capítulo 8 Visão Estereoscópica, Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Colaboração,” ResearchGate. [Online]. Disponível em: ResearchGate. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [7] “Anaglyph 3D,” Wikipedia. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Anaglyph_3D. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [8] “Óculos com filtros coloridos (estereoscopia passiva), e shutter glasses...”, [Online]. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Oculos-com-filtros-coloridos-estereoscopia-passiva-e-shutter-glasses_fig2_265397268. [Acesso em: 22 fev. 2025].
- [9] “Canon’s Free Viewpoint Video System promises total immersion by Jose Antunes - ProVideo Coalition”, [Online]. Disponível em: <https://www.provideocoalition.com/canons-free-viewpoint-video-system-promises-total-immersion/>. [Acesso em: 20 fev. 2025].
- [10] “3D effect – Dreadmrben”, [Online]. Disponível em: <https://dreadmrben.wordpress.com/tag/3d-effect/>. [Acesso em: 20 fev. 2025].
- [11] “Extração de dados de profundidade 3D”, [Online]. Disponível em: <https://helpx.adobe.com/pt/after-effects/using/3d-depth-data-extraction.html>. [Acesso em: 20 fev. 2025].
- [12] “Depth Anything: Como Criar Mapas de Profundidade”, [Online]. Disponível em: <https://sigmoidal.ai/depth-anything-como-criar-mapas-de-profundidade/>. [Acesso em: 20 fev. 2025].
- [13] 3d scanning”Wikipedia. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanning. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [14] Paralaxe”Wikipedia. [Online]. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralaxe>. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [15] Binocular disparity”Wikipedia. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Binocular_disparity. [Acesso em: 18 fev. 2025].
- [16] Próteses e Impressoras 3D. Disponível em: <https://autossustentavel.com/2017/05/proteses-impressora-3d.html>. Acesso em: 23 fev. 2025.
- [17] Labster: Laboratórios virtuais para escolas e universidades. Disponível em: <https://supertoast.pt/2022/04/26/labster-laboratorios-virtuais-para-escolas-e-universidades/>. Acesso em: 23 fev. 2025.
- [18] Coração artificial feito em impressora 3D funciona como se fosse real. Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/19636-coracao-artificial-feito-em-impressora-3d-funciona-como-se-fosse-real>. Acesso em: 23 fev. 2025.
- [19] A evolução dos efeitos especiais no cinema. Disponível em: <https://energiainteligenteufjf.com.br/como-funciona/a-evolucao-dos-efeitos-especiais-no-cinema/>. Acesso em: 23 fev. 2025.
- [20] Impressão 3D na Indústria. Disponível em: <https://3dlab.com.br/impressao-3d-na-industria/>. Acesso em: 23 fev. 2025.